

LLDD BE - API Lookup

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (30%)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs กลุ่ม lookup ที่ใช้ร่วมทุกหน้าจอของ SBP Mall

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Create-Document.pdf	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Foundation.pdf	GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Report.pdf	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Lookup APIs
- Auth endpoints are platform reference only

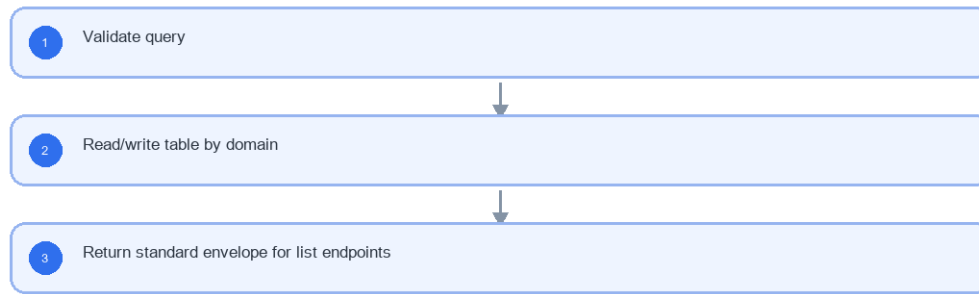
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)

LLDD BE - API Lookup



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Lookup

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาณเสมอ

Sequence — LLDD BE - API Lookup



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Lookup

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
q	string	optional	ใช้ค้นหา ร้าน (store/mas_store ระบบเดิม) · พนักงาน (business_user ระบบเดิม) · คู่แข่ง (sgi_competitors ของ SGI)
type	impacted new	required for /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือกแหล่งร้านถูกระทบ/ร้านเปิดใหม่
roleCode	00-10	required for permission	group ของ auth-backend (ระบบเดิม) — SGI ไม่มีตาราง roles

Field / UI	Format	Validation	Behavior
menuCode	string	required for permission	menu ของ auth-backend (ระบบเดิม) — SGI ไม่มีตาราง menus
templateCode	EM-01..EM-08	required	email template key
reason	text	ไม่บังคับแล้ว	ไม่มีปลายทางเก็บ (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม); GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses; GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections
Progress	Validate query; Read/write table by domain; Return standard envelope for list endpoints
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และรอรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	ค้นหาร้านสำหรับ popup	Validate query	status label ต้องเป็น verbatim
GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses	รายการสถานะเอกสาร verbatim	Read/write table by domain	permission mutation ต้อง audit
GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections	รายการ section 5 ชั้น	Return standard envelope for list endpoints	SGI เรียก email-lib ส่งอีเมลเอง โดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id (ปีต DP-5 · 2026-08-14)

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate query	store lookup
2	Read/write table by domain	status lookup
3	Return standard envelope for list endpoints	permission save without reason

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Store lookup	GET	lookup.service.searchStores	return impacted/new stores
Employee lookup	GET	employee backend เดิมของระบบ SBP (ไม่ใช่ endpoint ของ SGI)	return business_user for operator popup
Permission save	PUT	rbac.service.saveMenuPermission	update can_access and audit
Email template save/reset	PUT/POST	notificationTemplate.service	update/reset template and audit

7. API Contract

GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)

ค้นหาร้านสำหรับ popup

Query Params
<pre>{ "q": "00788", "type": "impacted" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
type	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "items": [{ "storeCode": "00788", "storeName": "รัตนอุทิศ ซ.13" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].storeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses

รายการสถานะเอกสาร verbatim

Query Params
<pre>{}</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response

```
{
  "items": [
    {
      "code": "06",
      "label": "รอฟ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "statusCode": "06",
      "statusName": "รอฟ่าย SBP DSA ดำเนินการ"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections

รายการ section 5 ชั้น

Query Params

```
{}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response

```
{
  "items": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฟ่าย SBP DSA"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_impacted_stores (SGI) / store · mas_store · sevenshop (SBP เดิม)	R	store picker — SGI ไม่มีตาราง stores ของตัวเอง
workflow_status / workflow_state (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	lookup สถานะ verbatim และ 5 ชั้น 06/08/01/02/03 — ไม่สร้างตารางของ SGI เอง
business_user (SBP เดิม)	R	popup ค้นหาพนักงาน — SGI ไม่มีตาราง employees
auth-backend groups / menus / permissions (ระบบเดิม)	R	RBAC/menu matrix — จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights เดิม · SGI อ่านผ่าน header x-user-permissions เท่านั้น ไม่มีตารางของตัวเอง
email_template (SBP เดิม)	R	template — SGI อ่านผ่าน lib เท่านั้น ไม่แก้ของระบบเดิม
email_sent (SBP เดิม)	W (โดย email-lib)	log การส่ง — SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวให้เอง (DP-5 · 2026-08-14) · □□ คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by ไม่ใช่ sent_by

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น getSgiMasterFactors · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → removeSgiMasterFactorsByCodeInUse (SELECT ตรวจการใช้งาน) + removeSgiMasterFactorsByCode (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-lookup/dto/sgi-lookup.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/sgi-impacted-stores.entity.ts	entity ของ sgi_impacted_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/business-user.entity.ts	entity ของ business_user (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/permissions.entity.ts	entity ของ permissions (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-lookup.sql	DDL production แบบ idempotent (ที่มันไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit

Path	หน้าที่
BFF · src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.controller.ts	route ฟังก์ BFF prefix <code>/bff/sgi/...</code> + <code>@UseGuards(AuthGuard('jwt'))</code>
BFF · src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.service.ts	แนบ <code>x-user-id</code> / <code>x-user-group-id</code> / <code>x-user-permissions</code> แล้ว forward ไป backend

เส้นที่ไม่ต้อง implement ใหม่ในเอกสารนี้:

Endpoint	จุดประสงค์	เหตุผล
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	ค้นหาสำหรับ popup	endpoint ของระบบ SBP เดิม — เรียกใช้ ไม่ต้อง implement ใหม่

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.controller.ts
import { Controller, Get, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiLookupService } from '.../sgi-lookup.service';

// LLDD BE - API Lookup
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('lookup')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiLookupController {
  constructor(private readonly service: SgiLookupService) {}

  // GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses — รายการสถานะเอกสาร verbatim
  @Get('document-statuses')
  getSgiLookupDocumentStatuses(@UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiLookupDocumentStatuses(userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections — รายการ section 5 ชั้น
  @Get('workflow-sections')
  getSgiLookupWorkflowSections(@UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiLookupWorkflowSections(userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-lookup/dto/sgi-lookup.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตราอัตโนมัติ

// payload ของโมดูลนี้
export class LookupRequestDto {
  // TODO: endpoint นี้ไม่มี body/query ใน LLDD — เพิ่ม property เมื่อสรุป payload แล้ว
}
```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.service.ts
import { BadRequestException, ConflictException, Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '.../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from '.../sgi-lookup.sql';

@Injectable()
export class SgiLookupService {
  private readonly logger = new Logger(SgiLookupService.name);
```

```
// versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

constructor(
  // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
  @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  private readonly workflow: WorkflowService,
) {}

// GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses — รายการสถานะเอกสาร verbatim
async getSgiLookupDocumentStatuses(userId: string) {
  const page = 1;
  // DTO ของเส้นนี้ไม่มี page/size (ดูหัวข้อ DTO) — ไม่แบ่งหน้า
  const size = 100;
  // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses')
  // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
  // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ -- bind ตามลำดับ: $1=... : $2=... ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
  const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiLookupDocumentStatuses, [
    // เรียงให้ตรงกับบรรทัด -- bind ตามลำดับ: ของ SQL เส้นนี้
    userId, (page - 1) * size, size,
  ]);
  // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
  return { page, size, total: rows.length, items: rows };
}

// GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections — รายการ section 5 ชั้น
async getSgiLookupWorkflowSections(userId: string) {
  // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections
  // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections')
  throw new NotImplementedException('getSgiLookupWorkflowSections ยังไม่ implement');
}
}
```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชุด Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx (เอกสารของ lib เอง): initializeWorkflow · eventWorkflow · getPermissionEvents · getHistory · getTransaction · getPendingFlowByUser · getWorkflowsByUser · addPreApprover · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน eventWorkflow และ *UseCase เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
(อ่านสถานะประกอบ)	getTransaction()	อ่านสถานะปัจจุบันของเอกสารเพื่อประกอบ response

```
// src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// สถานะปัจจุบันของเอกสาร
const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceId: docNo });
// TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/sgi-impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'dv_code', type: 'varchar', length: 20, nullable: true })
  dvCode?: string;

  @Column({ name: 'opt_dv_user_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  optDvUserId?: string;

  @Column({ name: 'latitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  latitude?: string;

  @Column({ name: 'longitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  longitude?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;
}
```

```

@Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
isActive: boolean;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
updatedAt: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
// ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entities/business-user.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'business_user', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class BusinessUser {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  // TODO: เติมคอลัมน์ที่เหลือของ business_user ตาม Database design (Canonical Column Contract)
  // และห้ามประกาศ relation — โมดูลนี้ join ด้วย raw SQL ตาม convention ของทีม
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (permissions, email_sent) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_status	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_state	R	workflow engine @srm/glb-workflow
menus	R	auth-backend menus
email_template	R	email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์เตอร์ providers คือ 1. ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { ImpactedStore } from '../entities/sgi-impacted-stores.entity';
import { BusinessUser } from '../entities/business-user.entity';
import { Permission } from '../entities/permissions.entity';

export const sgiLookupProviders = [
  {
    provide: 'SGI_IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'BUSINESS_USER_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(BusinessUser),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'PERMISSION_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(Permission),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sgiLookupProviders } from '../providers/sgi/sgi';
import { SgiLookupController } from './sgi-lookup.controller';
import { SgiLookupService } from './sgi-lookup.service';

@Module({

```

```

imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
controllers: [SgiLookupController],
providers: [SgiLookupService, ...sgiLookupProviders],
exports: [SgiLookupService],
})
export class SgiLookupModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เจียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiLookupController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น

```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีพีเจอรึ่ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี /bff เหมือนโมดูลเดิม

```

// src/common/client-services/sgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SGI แยก service ให้เพิ่ม API_SGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)
// src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SgiClientService } from '@common/client-services/sgi-client.service';

@Injectable()
export class SgiLookupBffService {
  constructor(private readonly client: SgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เกี่ยวข้องคือแนม user context แล้ว forward
  // □□ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — SgiClientService จึงต้องคืน .data.data
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  };

  getSgiLookupDocumentStatuses(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/lookup/document-statuses', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getSgiLookupWorkflowSections(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sgi-lookup/sgi-lookup.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกันที่ FE เรียก (apiClient baseUrl รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi/lookup')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiLookupBffController {
  constructor(private readonly service: SgiLookupBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses
  @Get('document-statuses')
  getSgiLookupDocumentStatuses(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiLookupDocumentStatuses(query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections

```

```

@Get('workflow-sections')
getSgiLookupWorkflowSections(@Query() query: any, @Req() req: any) {
  return this.service.getSgiLookupWorkflowSections(query, req.user);
}
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_impacted_stores	R	store picker — SGI ไม่มีตาราง stores ของตัวเอง
business_user	R	popup ค้นหาพนักงาน — SGI ไม่มีตาราง employees
permissions	R	RBAC/menu matrix — จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights เดิม · SGI อ่านผ่าน header x-user-permissions เท่านั้น ไม่มีตารางของตัวเอง
email_sent	W (โดย email-lib)	log การส่ง — SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวให้เอง (DP-5 · 2026-08-14) · □□ คอลัมน์ผู้ส่งคือ send_by ไม่ใช่ sent_by
workflow_status	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_state	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
menus	R	ใช้ของระบบเดิม: auth-backend menus
email_template	R	ใช้ของระบบเดิม: email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses — รายการสถานะเอกสาร verbatim

```

-- bind ตามลำดับ: $1=sgiVersionId
-- ตาราง document_statuses ของ SGI ถูกตัดแล้ว — อ่านจาก workflow_status ของ engine กลาง
SELECT status_id AS status_code, status_name, seq AS sort_order
FROM sps_store.workflow_status
WHERE version_id = $1 /* sgiVersionId */
ORDER BY seq;

```

GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections — รายการ section 5 ชั้น

```

-- bind ตามลำดับ: $1=sgiVersionId
-- ตาราง workflow_sections ของ SGI ถูกตัดแล้ว — อ่าน state จาก engine กลาง และวงเงินจาก common_code ของระบบเดิม
-- (approve_limit_amount = SectionLimitCost ของ K2 เดิม · เกณฑ์เดียว 100,000 ตามมติ 2026-08-18 — เป็น data ไม่ hardcode · ชั้น 03 เป็น null = ไม่มีเพดาน)
-- □□ sps_store.workflow_state ไม่มีคอลัมน์ลำดับ (มีแค่ version_id · state_id · state_name · create_date)
-- ลำดับชั้นต้องเอามาจาก workflow_route.seq · วงเงินจับคู่ด้วย common_code.code_value (ไม่มี code_id)
SELECT s.state_id AS section_code, s.state_name AS section_name,
  MIN(r.seq) AS sort_order,
  CAST(c.other_value AS NUMERIC) AS approve_limit_amount
FROM sps_store.workflow_state s
LEFT JOIN sps_store.workflow_route r ON r.version_id = s.version_id AND r.from_state_id = s.state_id
LEFT JOIN common_code c ON c.code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT' AND c.code_value = s.state_id
WHERE s.version_id = $1 /* sgiVersionId */
GROUP BY s.state_id, s.state_name, c.other_value
ORDER BY sort_order;

```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

ยังไม่มีข้อมูลเงื่อนไข query พอดีจะเสนอ index — รอ SQL ต่อ endpoint ครบก่อน

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate query
2	Read/write table by domain
3	Return standard envelope for list endpoints

12. Acceptance Criteria

- status label ต้องเป็น verbatim
- permission mutation ต้อง audit
- SGI เรียก email-lib ส่งอีเมลเอง โดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id (ปีด DP-5 · 2026-08-14)
- Auth Group 1 เป็น platform/external reference ไม่ใช้งาน implement ใน LLDD นี้

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	store lookup
2	status lookup
3	permission save without reason
4	email template reset
5	(ตัดออก) audit log search

14. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (30% ของ implementation 10 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
type	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for /store/search (ระบบ SBP เดิม) · รูปแบบ: impacted new
roleCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for permission · รูปแบบ: 00-10
menuCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for permission · รูปแบบ: string
templateCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: EM-01..EM-08
reason	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ไม่บังคับแล้ว · รูปแบบ: text
business rule	logic	status label ต้องเป็น verbatim
business rule	logic	permission mutation ต้อง audit
business rule	logic	SGI เรียก email-lib ส่งอีเมลเอง โดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id (ปีด DP-5 · 2026-08-14)

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	Auth Group 1 เป็น platform/external reference ไม่ใช้งาน implement ใน LLDD นี้
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
email_sent (SBP เดิม)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด